第十讲

牛顿运动定律

分层练习基础篇

练习1 1687年，英国物理学家艾萨克·牛顿在伽利略、惠更斯等人关于动力学的一些观点的基础上，总结整理出三条描述力和运动关系的基本定律–牛顿运动定律，发表在《自然哲学的数学原理》一书中，为后来物理学很多领域的发展奠定了坚实可靠的基础。在宏观、低速、弱引力情况下，牛顿运动定律对物体的运动都能给出很好的解释或预测。关于牛顿运动定律，下列说法正确的是(　　)

A. 牛顿第一定律说明力是维持物体运动的原因

B. 若作用在运动物体上的力消失，则因为惯性，物体的加速度要隔一段时间才会消失

C. 火车内静坐的乘客看到车内桌上的一个苹果在没有任何人碰的情况下突然朝自己滚来，在他看来，苹果的突然运动不能用牛顿第二定律解释

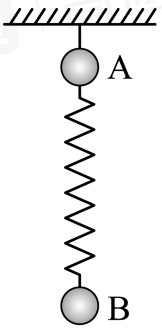
D. 根据牛顿第三定律，一本静止于水平桌面上的书受到的重力和支持力一定大小相等，方向相反，作用在同一直线上

练习2 陀螺仪的工作原理中常用到角动量的概念，角动量的大小为$L=rmv\sin\theta$，其中L是质点的角动量，r是质点到旋转轴的距离，m是质点的质量，v是质点的速度大小，θ是r与v的夹角，则角动量用国际制基本单位表示为(　　)

A. $\mathrm{kg\cdot m^2/s}$　　B. $\mathrm{kg\cdot m/s}$

C. $\mathrm{N\cdot m/s}$　　D. $\mathrm{N\cdot m\cdot s}$

练习3 如图所示，质量均为m的A、B两球用轻弹簧连接，A球用细线悬挂起来，两球均处于静止状态。如果将悬挂A球的细线剪断，此时A、B两球的瞬时加速度(　　)



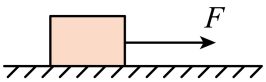
A. a_{A}为$2g$，a_{B}为0

B. a_{A}和a_{B}均为g

C. a_{A}为0，a_{B}为$2g$

D. a_{A}和a_{B}均为$\frac{g}{2}$

练习4 如图所示，质量$m=2\ \mathrm{kg}$的物体静止于水平面上，现用一水平向右的恒力$F=14\ \mathrm{N}$拉物体，物体运动$9\ \mathrm{m}$后撤去拉力F，已知物体与水平面之间的动摩擦因数$\mu=0.5$，g取$10\ \mathrm{m/s^2}$。求：

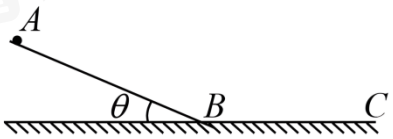


（1） 物体在恒力作用下运动时的加速度大小a；

（2） 撤去外力时速度大小v；

（3） 撤去外力后，物体继续移动的位移大小x。

练习5 如图所示，AB为某滑雪场的一条长直滑道，BC为水平滑道，B处与水平滑道平滑连接，AB滑道的倾角$\theta=37^\circ$，一质量$m=15\ \mathrm{kg}$的雪橇（可视为质点）从A点由静止开始匀加速下滑到B点，到达B点时速度为$20\ \mathrm{m/s}$雪橇最后停止C点。雪橇与AB、BC间的动摩擦因数相同均为$\mu=0.25$。取$g=10\ \mathrm{m/s^2}$，$\sin 37^\circ=0.6$，$\cos 37^\circ=0.8$，求：



（1） 求斜面AB的长度；

（2） 雪橇从A处开始运动到停止所经历的时间。

